Índice general

Prefacio

1 Debian GNU/Linux **1**

1.1. UNIX 1
1.2. El fin del software libre 2
1.3. GNU 4
1.4. Linux 5
1.5. GNU/Linux 6
1.6. Debian GNU/Linux 6

2 Shell **9**

2.1. GNU Bash 10
2.2. Valor de retorno 11
2.3. Opciones 12
2.4. Procesos 13
2.4.1. Trabajos 14
2.4.2. Otros modos de identificar procesos 16
2.5. Entrada, salida y salida de error 16
2.6. Redirección 17
2.7. Usuarios y grupos 21
2.7.1. Propietarios y permisos 22
2.8. Paquetes 24
2.8.1. Repositorios de paquetes. 26
2.8.2. Cómo encontrar paquetes 28

2.9. Servicios 29
2.10. Parámetros del núcleo 30

3 Python **33**
3.1. ¡A programar! 33
3.2. Variables y tipos 34
3.3. Tipos de datos 35
3.3.1. Valor nulo 35
3.3.2. Booleanos 35
3.3.3. Numéricos 35
3.3.4. Secuencias 36
3.4. Módulos 38
3.5. Estructuras de control 38
3.6. Indentación estricta 38
3.7. Funciones 39
3.8. Python *is different* 39
3.9. Hacer un 'ejecutable' 39
3.10. Orientado a objetos 40
3.11. *Type checking* 41

4 Internet **43**
4.1. Tecnología Internet 45
4.2. Protocolos 47
4.3. Pila de protocolos 48
4.4. Modelo OSI 49
4.4.1. Direccionamiento físico vs. lógico 50
4.5. Modelo TCP/IP 50
4.6. Modelo híbrido 51
4.7. Qué NO es Internet 51
4.7.1. Internet no es la web 52

4.7.2. Internet no es la nube 52
4.7.3. Internet no es TCP/IP 53
4.7.4. Internet no es una empresa u organización 53

5 Protocolos esenciales **55**
5.1. Encapsulación 56
5.2. Protocolos de enlace 59
5.3. Ethernet 61
5.3.1. Interfaces de red 61
5.3.2. Trama Ethernet 62
5.3.3. Direcciones MAC 63
5.3.4. Conectividad Ethernet 65
5.4. PPP 66
5.5. IP 67
5.5.1. Interfaces de red 67
5.5.2. Paquete IP 68
5.5.3. Direcciones IP 70
5.5.4. Conectividad IP 71
5.6. ARP 71
5.7. ICMP 74
5.7.1. Conectividad IP 76
5.8. UDP 78
5.8.1. Datagrama UDP 79
5.8.2. Conectividad UDP 80
5.9. TCP 81
5.9.1. Segmento TCP 81
5.9.2. Capturando una conexión TCP 83
5.9.3. Conectividad TCP 85

6 Sockets **87**
6.1. Programación de redes 88

6.2. La clase `socket` . . . 88
6.3. Puertos . . . 89
6.4. Comunicación UDP . . . 92
6.5. Servidor TCP . . . 95
6.6. Cliente TCP . . . 96
6.7. Flujos de datos y E/S parcial . . . 98
6.7.1. Envío TCP . . . 98
6.7.2. Recepción TCP . . . 99
6.7.3. Bandera de fin de mensaje . . . 101
6.7.4. Tamaño del mensaje en la cabecera . . . 102
6.8. Sockets como archivos . . . 103
6.9. Gestión explícita de buffers . . . 105
6.10. Fin de la comunicación TCP . . . 107
6.11. Manejo de errores . . . 108
6.11.1. Context manager . . . 109
6.12. Netcat . . . 111
6.12.1. Sintaxis básica . . . 111

7 Direccionamiento IP **117**
7.1. Máscara de red . . . 118
7.2. Direccionamiento con clases . . . 119
7.2.1. *Subnetting* . . . 120
7.2.2. Ejemplo de *subnetting* . . . 121
7.3. Direccionamiento sin clases . . . 123
7.3.1. VLSM . . . 123
7.3.2. Bloques /30 . . . 124
7.3.3. Ejemplo de VLSM . . . 125
7.4. Direcciones especiales . . . 129

8 Interconexión **131**
8.1. Almacenamiento y reenvío . . . 132

8.2. Entrega directa vs. indirecta 135
8.3. Tabla de encaminamiento 135
8.3.1. Analizando la tabla de ejemplo 137
8.3.2. Tabla de nodo final 138
8.4. Agregación 140
8.5. Un par de ejemplos detallados 141
8.5.1. Escenario 1: entrega local 142
8.5.2. Escenario 2: dos saltos 144
8.6. Mensajes de control de interred (ICMP) 145
8.6.1. Destino inalcanzable *(Destination unreachable)* . . 147
8.6.2. Tiempo excedido *(Time exceeded)* 148
8.6.3. Problema en parámetro *(Parameter problem)* . . . 150
8.6.4. Supresión al origen *(Source quench)* 150
8.6.5. Redirección *(Redirect)* 150
8.6.6. Ping *(Echo)* 151
8.6.7. Marca de tiempo *(Timestamp)* 152
8.6.8. Información *(Information)* y máscara *(Address mask)* 154
8.6.9. Solicitud y anunciamiento de router 154
8.7. Fragmentación 154
8.7.1. No fragmentar 162
8.7.2. Descubrimiento de MTU 164

9 Encaminamiento dinámico **167**
9.1. Algoritmos y protocolos de encaminamiento 168
9.2. Sistemas autónomos 169
9.3. Tipos de encaminamiento 169
9.4. Topologías de referencia: Delta 170
9.5. Redundancia 171
9.6. La ruta más corta 172

9.7. Vector-distancia 174
9.7.1. Problemas y limitaciones de vector-distancia . . . 177
9.7.2. RIP 179
9.8. Estado de enlace 179
9.8.1. OSPF 180
9.9. Vector-ruta y BGP 181
9.10. Laboratorio de encaminamiento Delta-1 182
9.10.1. Encaminamiento estático 187
9.10.2. Zebra 188
9.10.3. Encaminamiento RIP 189
9.10.4. Encaminamiento OSPF 191
9.10.5. Reacción ante fallos 193

10 Configuración IP **195**
10.1. Configuración manual 195
10.2. Configuración automática con DHCP 197
10.3. Servidor DHCP 201
10.4. DHCP no siempre es la solución 203

11 Redes Privadas **205**
11.1. Líneas alquiladas 205
11.2. Redes privadas TCP/IP 207
11.3. Direccionamiento privado 207
11.4. Direccionamiento de enlace local 208
11.5. Conectividad en redes privadas 210
11.6. Traducción de Direcciones de Red (NAT) 211
11.6.1. Averiguar la dirección pública 215
11.6.2. Reenvío de puertos 215
11.6.3. Direcciones en la carga útil 217

11.7. Router NAT con Linux 218
11.8. CGNAT 220
11.9. Tipos de NAT 222
11.10. NAT transversal 224
11.10.1. STUN 224
11.10.2. Determinar el Mapeado 225
11.10.3. Determinar el Filtrado 225
11.10.4. Señalización 227
11.10.5. *hole punching* 228
11.10.6. TURN e ICE 229

12 Confiabilidad y control de flujo 231
12.1. Parada y espera 233
12.2. Repetición continua 235
12.3. Repetición selectiva 237
12.4. Confirmación acumulativa 239
12.5. ARQ y ancho de banda × retardo 240
12.6. Confirmación negativa. 243
12.7. Confiabilidad en comunicaciones dúplex. 243

13 Confiabilidad y control de flujo en TCP 245
13.1. Conexión 246
13.2. Tamaño máximo de segmento 248
13.3. Desconexión 250
13.3.1. Tiempo de silencio 252
13.4. Reset 252
13.5. Control de flujo en TCP 254
13.6. Ventanas de envío y recepción 256
13.7. RTO: el temporizador de retransmisión 260
13.8. El síndrome de la *ventana tonta* 264

13.9. Cierre de la ventana 265
13.10. Confirmación selectiva. 266
13.11. Aplicaciones interactivas 266
13.12. Control de errores 268
13.12.1. Segmento perdido/corrupto 268
13.12.2. Confirmación perdida/corrupta 268
13.12.3. Segmento duplicado 270
13.12.4. Segmento fuera de orden. 270
13.12.5. Confirmación duplicada 271
13.12.6. Demasiadas retransmisiones 272
13.13. *Keep alive*. 272

14 Control de congestión **275**
14.1. Carga, capacidad y congestión 275
14.2. Control de congestión 278
14.2.1. Técnicas preventivas 278
14.2.2. Técnicas reactivas 279
14.3. Control de flujo vs. control de congestión 280
14.4. Enfriamiento en origen 281
14.5. Control de congestión en TCP 282
14.5.1. Arranque lento (*slow start*) 282
14.5.2. Evitación de congestión *(congestion avoidance)* . . 284
14.5.3. Decrecimiento multiplicativo 285
14.5.4. Modelo simplificado 288
14.6. Gestión activa de colas 290
14.6.1. CoDel 291
14.6.2. ECN en TCP. 292
14.6.3. ECN con otros protocolos 293

15 Cliente-Servidor **295**
15.1. Upper 297

15.2. Servidor TCP 297
15.3. Cliente TCP 299
15.4. Servidor TCP multihilo 300
15.5. Forzando los límites 302
15.6. Servidor TCP multiproceso 303
15.7. Servidor UDP 307
15.8. Servidor UDP multiproceso 310
15.9. Servidor UDP multihilo 311
15.10. socketserver 313
15.11. Operaciones bloqueantes 315
15.12. Alternativas a la E/S bloqueante 315
15.13. Servidor TCP asíncrono con `select()` 317
15.14. Servidor TCP asíncrono con `asyncio` 319
15.15. Cliente TCP asíncrono con `asyncio` 322
15.16. Servidor UDP asíncrono con `asyncio` 324

16 Publicador-Suscriptor **327**

16.1. Chat UDP para dos 328
16.1.1. Paso 1: Mensaje unidireccional 328
16.1.2. Paso 2: Devuelve el saludo 330
16.1.3. Paso 3: Libertad de expresión 330
16.1.4. Paso 4: Habla cuando quieras 332
16.1.5. Paso 5: Todo en uno 334
16.2. Chat asíncrono con `select()` 335
16.3. Chatroom UDP 337
16.4. Chatroom TCP 339
16.5. Chatroom con MQTT 341

17 Calidad de servicio **345**

17.1. Latencia y *jitter* 347
17.1.1. Causas del retardo y del *jitter* 347

17.1.2. Medición del retardo 349
17.1.3. Cálculo del *jitter* 349
17.2. Cálculo de la tasa de transferencia 351
17.2.1. Tasa instantánea 353
17.2.2. Promedio acumulado (CA) 353
17.2.3. Media móvil simple (SMA) 354
17.2.4. Media móvil exponencial (EMA) 355
17.2.5. Consideraciones sobre el cálculo de tasa 356
17.3. Control de flujo TCP como limitador de tasa 357
17.3.1. Limitación de tasa en el receptor 358
17.3.2. Limitación de tasa en el emisor 363
17.4. Medición de tasa de transferencia y de pérdida 363
17.5. Garantizar prestaciones 365
17.6. Servicios diferenciados 365
17.6.1. Cubos de tokens 366
17.6.2. Clasificación y marcado 369
17.6.3. Policing 372
17.6.4. Encolado 372
17.6.5. Planificación 373
17.6.6. Shaping 374
17.7. QoS en Linux 375
17.7.1. qdisc 375
17.7.2. Configurando un sistema de colas 379
17.7.3. Marcado de paquetes con netfilter 390
17.8. QoS en origen 394

18 Serialización **397**

18.1. Representación, solo eso 398
18.2. Los enteros de Python 399
18.3. Caracteres 400

18.4. Tipos multibyte y ordenamiento 402
18.5. Cadenas de caracteres y secuencias de bytes 404
18.6. Empaquetado 406
18.7. Desempaquetado 408
18.8. Formatos de serialización binaria 408
18.9. Serialización textual 409

19 Captura y análisis **411**
19.1. `tshark` 412
19.1.1. Acceso privilegiado 413
19.1.2. Selección de la interfaz de captura 413
19.1.3. Limitando la captura 415
19.1.4. Filtros de captura 415
19.1.5. Formato de salida 415
19.1.6. Filtros de visualización 418
19.1.7. Estadísticas 419
19.2. wireshark 422
19.2.1. Interfaz gráfica 422
19.2.2. Captura y filtrado 424
19.3. Captura de flujos 427

20 Sockets raw **431**
20.1. Acceso privilegiado 432
20.2. Tipos de sockets raw 433
20.3. Sockets `AF_PACKET:SOCK_RAW` 433
20.3.1. Construir y enviar tramas 435
20.3.2. Implementando un `arping` 436
20.4. Sockets `AF_INET:SOCK_RAW` 439
20.4.1. Capturando mensajes 439
20.4.2. Enviando 440

21 DNS **443**

21.1. Dominios y zonas 446
21.2. La zona raíz 448
21.3. Resolución de nombres 449
21.4. Cachés e información obsoleta 452
21.5. Configuración de zona 454
21.6. Resolución inversa 455
21.7. Replicación 455
21.7.1. CDN 456
21.8. Transporte 457
21.9. Multicast DNS 458
21.10. Dynamic DNS 458
21.11. Sumideros DNS *(sinkhole)* 459

22 SSH **461**

22.1. Shell segura 461
22.2. Configuración 462
22.3. Acceso con clave pública 463
22.3.1. Agente SSH 464
22.4. Autenticación con certificado 464
22.4.1. Certificado de usuario 465
22.5. Copia de archivos con SCP 467

23 Invocación remota **469**

23.1. Protocolos de petición-respuesta 470
23.2. Medidas de tolerancia a fallos 472
23.3. Operaciones idempotentes 473
23.4. Semántica de invocación 473
23.5. Mecanismo de invocación remota 475
23.5.1. pico-rpc 477

23.5.2. ONC RPC. 480
23.5.3. gRPC. 483
23.5.4. JSON-RPC 489
23.6. RMI 491
23.6.1. pico-rmi 493
23.6.2. Java RMI 496
23.6.3. ZeroC Ice 499
23.7. Localización de servicios 505
23.7.1. Registro de servidores y objetos. 506
23.7.2. Resolución de nombres. 507
23.8. Invocación y despachado asíncrono 508
23.8.1. Invocación asíncrona 509
23.8.2. Despachado asíncrono 510
23.9. Cap'n Proto 512
23.9.1. ¿Sin serialización? 512
23.9.2. Referencias como *capabilities* 513
23.9.3. Promesas y *pipelining* 515
23.10. REST 516
23.10.1. Quizzy 517
23.10.2. Recursos y representaciones 518
23.10.3. Interfaz uniforme 520
23.10.4. Sin estado 521
23.10.5. Validación y documentación. 522
23.10.6. Errores y semántica de invocación 523
23.11. Versionado 524
23.12. Rendimiento 529

24 Epílogo **535**

A Comandos habituales **539**
A.1. Ficheros y directorios 539

A.2. Sistema 541
A.3. Procesos 542
A.4. Usuarios y permisos 542

B Otros comandos de red **543**
B.1. Otros *ping* 543
B.2. mtr 543
B.3. ss 544

C Docker **547**
C.1. Imágenes 547
C.2. Contenedores 548
C.3. `Dockerfile` 550
C.4. Docker Compose 550

D Unidades **553**
D.1. Memoria 553
D.2. Almacenamiento 553
D.3. Tasa o velocidad de transmisión 554

Referencias **563**

Listado de acrónimos

EIF	Endpoint-Independent Filtering
ADF	Address-Dependent Filtering
APDF	Address and Port-Dependent Filtering
EIM	Endpoint-Independent Mapping
ADM	Address-Dependent Mapping
APDM	Address and Port-Dependent Mapping
BDP	Bandwidth Delay Product
TOS	Type of Service
IOS	Internetwork Operating System
DRR	Deficit Round Robin
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
htb	Hierarchical Token Bucket
EBS	Excess Burst Size
CBS	Committed Burst Size
PBS	Peak Burst Size
trTCM	Two Rate Three Color Marker
8P8C	Eight Position Eight Contact
A	Address
AAAA	Quad-A; DNS record for IPv6 addresses
ABR	Area Border Router
ACK	Acknowledgement
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AFxy	Assured Forwarding
ALG	Application Layer Gateway
AMD	Asynchronous Method Dispatching
AMI	Asynchronous Method Invocation
ANSI	American National Standards Institute
API	Application Program Interface
AQM	Active Queue Management
ARP	Address Resolution Protocol

ARQ Automatic Repeat reQuest
AS Autonomous System
ASBR Autonomous System Border Router
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASIC Application-Specific Integrated Circuit
ASN Abstract Syntax Notation
ASPATH AS-PATH
ATM Asynchronous Transfer Mode
BGP Border Gateway Protocol
BOOTP Bootstrap Protocol
BSD Berkeley Software Distribution
CA Certificate Authority
CAD Computer-Aided Design
CAN Control Area Network
CBWFQ Class Based WFQ
CD Continuous Delivery
CDN Content Delivery Network
CE Congestion Experienced
CGNAT Carrier-Grade NAT
CGN Carrier-Grade NAT
CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol
CI Continuous Integration
CIDR Classless Interdomain Routing
CIR Committed Information Rate
CLI Command Line Interface
CA Cumulative Average
CNAME Canonical Name
CoAP Constrained Application Protocol
CORBA Common Object Request Broker Architecture
CPU Central Processing Unit
CR Carriage Return
CRC Cyclic Redundancy Check
CSS Cascading Style Sheets
CSV Comma Separated Values
CWR Congestion Window Reduced
D-BUS Desktop BUS
DDNS Dynamic DNS
DF Don't Fragment

DGC	Distributed Garbage Collector
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DiffServ	Differentiated Services
DKIM	DomainKeys Identified Mail
DMARC	Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance
DNAT	Destination NAT
DNS-SD	DNS Service Discovery
DNS	Domain Name System
DNSSEC	DNS Security Extensions
DoH	DNS over HTTP
DoQ	DNS over QUIC
DoS	Denial of Service
DoT	DNS over TLS
DSCP	Differentiated Services CodePoint
E/S	Entrada/Salida
eBGP	External BGP
ECE	ECN Echo
ECMP	Equal-Cost Multi-Path
ECN	Explicit Congestion Notification
ECT	ECN Capable Transport
EGP	Exterior Gateway Protocol
EIR	Excess Information Rate
EMA	Exponential Moving Average
EOL	End Of Line
ESI	Escuela Superior de Informática
FCS	Frame Check Sequence
FIFO	First In First Out
FLSM	Fixed Length Subnet Mask
FPGA	Field-Programmable Gate Array
FQDN	Fully Qualified Domain Name
FRR	Free Range Routing
FSF	Free Software Foundation
FTP	File Transfer Protocol
FTTH	Fiber To The Home
GCC	GNU Compiler Collection
GID	Group IDentifier
GIL	Global Interpreter Lock

GNOME	GNU Network Object Model Environment
GNU	GNU is Not Unix
GPL	General Public License
GPS	Global Positioning System
gRPC	«g» Remote Procedure Calls
GSM	Global System for Mobile Communications
GUI	Graphical User Interface
HATEOAS	Hypermedia As The Engine Of Application State
HDLC	High-Level Data Link Control
HFC	Hybrid Fiber-Coaxial
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTP/2	HTTP versión 2
HTTP/3	HTTP versión 3
HTTPS	HTTP sobre SSL
Hurd	Hird of Unix-Replacing Daemons
I/O	Input/Output
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
iBGP	Internal BGP
IBM	International Business Machines
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICE	Interactive Connectivity Establishment
Ice	Internet Communications Engine
IceP	Ice Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
IDL	Interface Definition Language
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IGMP	Internet Group Management Protocol
IGP	Interior Gateway Protocol
IHL	Internet Header Length
IMAP	Internet Message Access Protocol
IntServ	Integrated Services
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IPC	Inter-Process Communication
IPTV	IP Television
IPv4	IP versión 4
IPv4LL	IPv4 Link-Local

IPv6 IP versión 6
IPX Internetwork Packet Exchange
IRDP ICMP Router Discovery Protocol
IS-IS Intermediate System to Intermediate System
ISN Initial Sequence Number
ISO International Organization for Standardization
ISP Internet Service Provider
JRMP Java Remote Method Protocol
JSON JavaScript Object Notation
JVM Java Virtual Machine
KiB Kibibyte (1024 bytes)
LAN Local Area Network
LCP Link Control Protocol
LED Light Emitting Diode
LF Line Feed
LLM Large Language Model
LLQ Low Latency Queuing
LPM Longest Prefix Match
LSA Link-State Advertisement
LSB Least Significant Bit
LSDB Link State Database
LSP Language Server Protocol
LTE Long Term Evolution
MAC Media Access Control
MCP Model Context Protocol
MD5 Message-Digest Algorithm 5
mDNS Multicast DNS
MF More Fragments
MiB Mebibyte (1024 KiB)
MIT Massachusetts Institute of Technology
MitM Man in the Middle
MQTT Message Queue Telemetry Transport
MSB Most Significant Bit
MSL Maximum Segment Lifetime
MSS Maximum Segment Size
MTU Maximum Transmission Unit
MX Mail eXchange
NACK Negative Acknowledgement

NAPT	Network Address Port Translation
NAS	Network Attached Storage
NAT	Network Address Translation
NCP	Network Control Protocol
NFS	Network File System
NIC	Network Interface Controller
NS	Name Server
NTP	Network Time Protocol
OAM	Operations, Administration and Maintenance
ONC	Open Network Computing
ONT	Optical Network Terminal
ORM	Object-Relational Mapping
OSI	Open Systems Interconnection
OSPF	Open Short Path First
OUI	Organizationally Unique Identifier
P2P	Peer to Peer
PAP	Password Authentication Protocol
PC	Personal Computer
AC	Class Selector
DF	Default Forwarding
EF	Expedited Forwarding
PHB	Per-Hop Behavior
PID	Process IDentifier
PIR	Peak Information Rate
PLPMTUD	Packetization Layer Path MTU Discovery
PMTU	Path MTU
PMTUD	Path MTU Discovery
POO	Programación Orientada a Objetos
PoP	Point of Presence
POP	Post Office Protocol
POSIX	Portable Operating System Interface; UNIX
PPP	Point to Point Protocol
PTR	Pointer
SP	Strict Priority
WFQ	Weighted Fair Queuing
WRR	Weighted Round Robin
QoS	Quality of Service
QUIC	Quick UDP Internet Connections

R	Request
RAE	Real Academia Española
RD	Recursion Desired
RDP	Remote Desktop Protocol
RED	Random Early Detection
REST	REpresentational State Transfer
RFC	Request For Comments
RIP	Routing Information Protocol
RIPE	Réseaux IP Européens
RIR	Regional Internet Registry
RJ45	Registered Jack 45
RMI	Remote Method Invocation
ROM	Read Only Memory
RPC	Remote Procedure Call
RR	Request-Reply
RRA	Request-Reply-Acknowledge
RSA	Rivest, Shamir y Adleman
RTO	Retransmission TimeOut
RTP	Real-time Transport Protocol
RTT	Round-Trip Time
RTTVAR	Round-Trip Time Variation
SA	Sistema Autónomo
SACK	Selective Acknowledgement
SCP	Secure Copy Protocol
SCTP	Stream Control Transmission Protocol
SDP	Session Description Protocol
SDSL	Symmetric Digital Subscriber Line
sfq	Stochastic Fairness Queueing
SI	Sistema Internacional
SIP	Session Initiation Protocol
SLA	Service Level Agreement
SLI	Service Level Indicator
Slice	Specification Language for Ice
SLO	Service Level Objective
SMA	Simple Moving Average
SMTP	Simple Mail Transport Protocol
SNAT	Source NAT
SND.UNA	Send Unacknowledged Number

SNMP	Simple Network Management Protocol
SO	Sistema Operativo
SOA	Service Oriented Architecture
SP	Strict Priority
SPF	Sender Policy Framework
SPT	Shortest Path Tree
SQL	Structured Query Language
SRT	Service Response Time
srTCM	Single Rate Three Color Marker
SRTT	Smoothed Round-Trip Time
SRV	Service
SSH	Secure SHell
SSL	Secure Socket Layer
STP	Spanning Tree Protocol
STUN	Session Traversal Utilities for NAT
SWS	Silly Window Syndrome
SYN	Synchronization
TCB	Transmission Control Block
TCP	Transmission Control Protocol
TCP/IP	Arquitectura de protocolos de Internet
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TLD	Top Level Domain
TLS	Transport Layer Security
TOML	Tom's Obvious, Minimal Language
TTL	Time To Live
TTY	TeleTYpewriter
TURN	Traversal Using Relays around NAT
TXT	Text
UCLM	Universidad de Castilla-La Mancha
UDP	User Datagram Protocol
UID	User IDentifier
UPnP	Universal Plug and Play
URI	Universal Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
USB	Universal Serial Bus
UTF	Unicode Transformation Format
UTF8	UTF de 8 bits

UUID	Universally Unique Identifier
VLAN	Virtual LAN
VLSM	Variable Length Subnet Mask
VM	Virtual Machine
VoIP	Voice over IP
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WFQ	Weighted Fair Queuing
WiFi	Wireless Fidelity
WRED	Weighted RED
WRR	Weighted Round Robin
WWW	World Wide Web
XDR	eXternal Data Representation
XML-RPC	RPC sobre XML
XML	Extensible Markup Language
YAML	YAML Ain't Markup Language
ZWP	Zero Window Probe